



Tarea #2

GUI EN PERL

PONDERACIÓN: 5

Horas Aproximadas de Realización: 5

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en ciencias y sistemas



Índice

Introducción.....	2
Competencia(s).....	2
Contenido.....	3
Entregables.....	3
Fecha de entrega.....	4
Rúbrica de Calificación.....	4
Valores.....	4
Penalizaciones.....	5

1. Introducción

Las interfaces gráficas de usuario (GUI) permiten que un programa sea más intuitivo al reemplazar la interacción por consola con ventanas, botones, cuadros de texto y mensajes. En Perl existen varias alternativas para construir GUIs, desde librerías clásicas como **Tk** hasta opciones que aprovechan frameworks modernos como **Qt** o **wxWidgets**, e incluso enfoques híbridos como **apps web locales** (Perl backend + HTML/CSS/JS).

El objetivo de esta tarea es que el estudiante investigue las principales herramientas disponibles para crear GUIs en Perl y aplique dichos conceptos implementando un **sistema gráfico de Registro y Login**, reforzando la lógica de validación, manejo de datos y estructura interna del sistema. Además, se integrará una visualización del almacenamiento de usuarios utilizando Graphviz, para documentar de forma clara la estructura de datos utilizada.

2. Competencia(s)

- a. **Comprensión conceptual:** Identificar y explicar qué es una GUI, por qué se utiliza y qué librerías existen en Perl para desarrollarla.
- b. **Habilidades de programación:** Implementar una aplicación funcional en Perl con ventanas de **Registro y Login**, aplicando validaciones y manejo de eventos.
- c. **Pensamiento lógico y algorítmico:** Diseñar el flujo del sistema (registro ---> almacenamiento ---> login ---> validación) con reglas claras.
- d. **Resolución de problemas:** Detectar errores comunes en GUIs (inputs vacíos, contraseñas inválidas, usuario duplicado, etc.) y corregirlos.
- e. **Autonomía en el aprendizaje:** Investigar documentación oficial, ejemplos y buenas prácticas de librerías GUI para Perl.
- f. **Trabajo organizado y documentado:** Presentar un PDF con investigación + capturas del sistema + explicación de estructura y reporte.

3. Contenido

La actividad se divide en dos partes: **fase teórica** y **fase práctica**.

3.1 Fase teórica (Investigación)

Investigar al menos **4 herramientas/librerías** para crear GUI en Perl, incluyendo:

- **Perl/Tk (Tk)**
- **WxPerl (Wx)**
- **Gtk2 / Gtk3 (Gtk2, Gtk3)**
- **Qt (Qt4/Qt5 bindings si aplica)**
- **Enfoque alternativo (GUI Web)**

Para cada herramienta incluye:

- ¿Qué es?
- Ventajas
- Desventajas
- Nivel de dificultad
- En qué casos conviene usarla
- Ejemplo de componentes que soporta (botón, textbox, mensajes, etc.)

3.2 Fase práctica (Sistema GUI: Registro y Login)

Desarrollar una aplicación en Perl con GUI que incluya:

A) Ventana principal (Menú visible)

- Botón: “Ir a Registro”
- Botón: “Ir a Login”
- Botón: “Ver usuarios (reporte imagen graphviz/tabla)”
- Botón: “Salir”

B) Registro

Campos mínimos:

- Usuario (username)
- Contraseña

- Confirmación de contraseña

Validaciones mínimas:

- No permitir campos vacíos
- Contraseña mínima (ej: 6 caracteres)
- Confirmación debe coincidir
- No permitir usuario duplicado

Acción:

- Si todo está bien, guardar usuario en la estructura

C) Login

Campos:

- Usuario
- Contraseña

Validaciones:

- No vacíos
- Usuario debe existir
- Contraseña debe coincidir
- Mensaje de éxito o error

D) Estructura de datos utilizada

Utilizar una **lista enlazada simple** para almacenar usuarios (cada nodo: username, password, apuntador a next).

- Insertar al final o al inicio
- Mostrar recorrido (para reporte)
- (Opcional) Eliminar usuario

Entregables

Entregar **un único PDF** que incluya:

T2_EDD_2S2026_CARNET

1. **Investigación** (fase teórica) sobre herramientas GUI en Perl.
2. **Capturas del sistema funcionando:**
 - Menú visible
 - Registro (con ejemplo válido)
 - Login (con ejemplo válido e inválido)

Forma de entrega

Un solo PDF con investigación + sistema + evidencias (capturas).

Nombre: **EDD_T2_CARNE .pdf** (Ej. EDD_T2_202100229.pdf).

La fecha de entrega para esta tarea es el día miércoles **9 de septiembre del 2026** en formato PDF. Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Investigación	La investigación es concisa y refleja que el estudiante investigó de forma correcta las estructuras	30
Sistema	El estudiante implementa el programa con los lineamientos establecidos	70



Valores

Excelencia: GUI clara, validaciones complejas, estructura enlazada bien aplicada y reporte Graphviz legible.

Compromiso: Investigación completa + sistema funcionando + entrega en formato correcto.

Ética e Integridad: Implementación propia, con tu nombre/carné en el programa y en el PDF.

Penalizaciones

- No incluir investigación: **-10 pts**
- PDF con nombre incorrecto: **-10 pts**
- No integrar estructura de datos + reporte + gui: **-100pts**